

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
FACULTAD DE INGENIERÍAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA



PROTOTIPO FUNCIONAL DEL SISTEMA 1 – PFS 1

Docente: Dr. Ruso Alexander Morales Gonsalez

Estudiante: Jesús Ronald Rosales Roca

Curso: Ingeniería de software

Sección: A

Ciclo: VI

1. Información general

Nombre del proyecto	Sistema Web de Postulación y Gestión del Comedor Universitario de la UNAM (SPGCU-UNAM)
Versión	1.0
Auto(res)	Jesús Ronald Rosales Roca

Tabla 1: Información general

2. Alcance del prototipo

Elemento	Mejora aplicada
Funcionalidades implementadas	Módulo de Postulación (M1): registro de solicitud mediante formulario web con adjunto de documentos PDF. Módulo de Asistencia QR (M2): generación de código QR y simulación de escaneo/validación de asistencia.
Funcionalidades no incluidas	Módulo de Justificaciones (M3), Módulo de Menús y Reservas (M4), Módulo de Reportes (M5) y Módulo de Administración (M6) completo. Tampoco se incluyen las funcionalidades derivadas de la entrevista (RF09-RF12: confirmación anticipada, lista de espera, pronóstico predictivo y casos sociales), reservadas para el PFS 2.
Nivel del prototipo	Básico. No es el sistema completo: cubre únicamente el flujo principal de CU01 (Registrar postulación) y CU05 (Registrar asistencia con QR), sin validaciones exhaustivas ni seguridad completa implementada.

Tabla 2: Alcance del prototipo

3. Tecnologías utilizadas

Capa	Implementación en el prototipo
Lenguaje	PHP 8.1 (backend), JavaScript/JSX (frontend)
Framework	Laravel 10, React 18, Inertia.js y Vite
Base de datos	MySQL 8.0
Otros	Docker (contenedorización), Tailwind CSS (estilos) y Eloquent ORM (acceso a datos)

Tabla 3: Tecnologías utilizadas

4. Arquitectura implementada

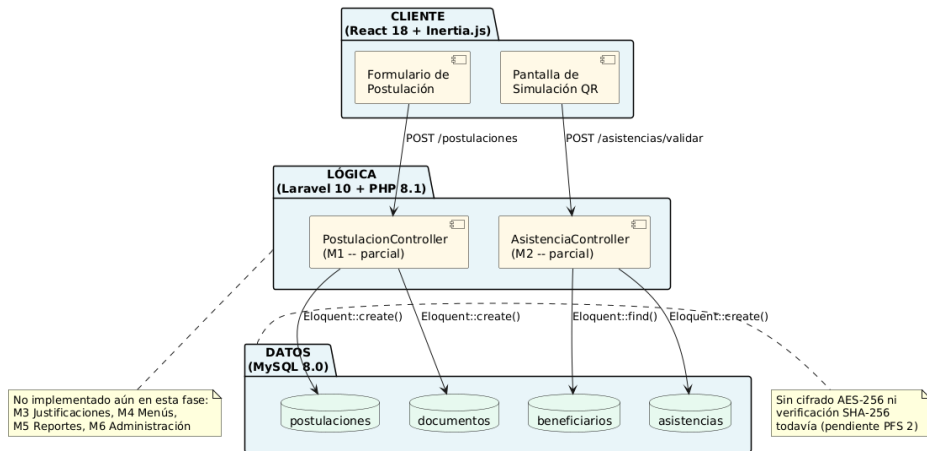


Imagen 1: Arquitectura implementada

5. Prototipo del sistema

5.1. Interfaces implementadas

Pantalla	Descripción	Caso de uso asociado
Formulario de Postulación	Captura datos personales, datos socioeconómicos y permite adjuntar documentos PDF (máx. 5 MB).	CU01, CU02
Listado de Postulaciones	Muestra el número de expediente generado tras el envío exitoso.	CU01
Generación de QR	Presenta el hash QR del beneficiario aprobado cuando la postulación alcanza estado becario.	CU06
Escaneo de QR	Interfaz de escaneo con cámara basada en html5-qrcode y validación de hash.	CU05, CU06

Tabla 4: Interfaces implementadas

5.2. Flujo de navegación

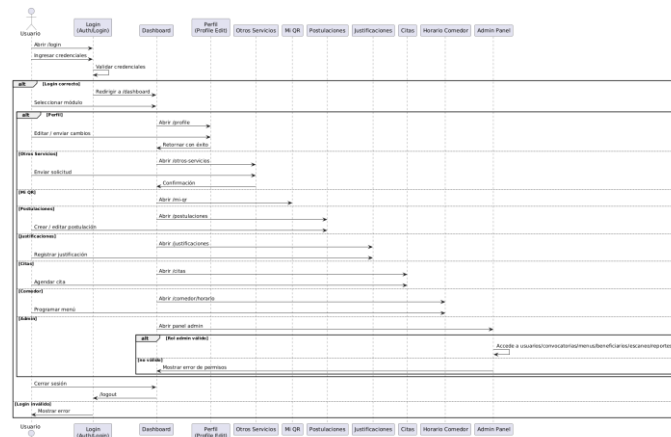


Imagen 2: Flujo de navegación

5.3. Evidencias visuales

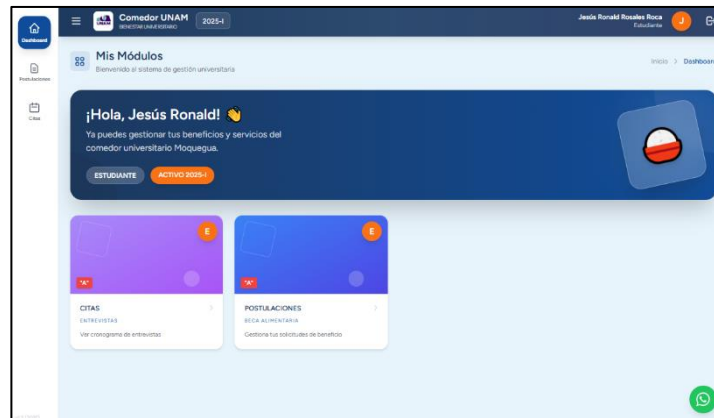


Imagen 3: Dashboard (Estudiante)

The screenshot displays the 'FORMULARIO ÚNICO DE TRÁMITE (FUT)' for the 'UNAM UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA'. It includes a header with the logo, 'Comedor UNAM', 'Bienvenido al sistema de gestión universitaria', and the user's name 'Jesús Ronald Rosales Roca'. The form is divided into sections: I. SOLICITO (with a dropdown for 'ACCESO A BECA SERVICIO COMEDOR UNIVERSITARIO'), II. DEPENDENCIA O AUTORIDAD A QUIEN SE DIRIGE LA SOLICITUD (with a dropdown for 'DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO (DBU)'), III. DATOS DEL SOLICITANTE (with fields for 'APELLIDO PATERNO ROSALES', 'APELLIDO MATERNO ROCA', 'NOMBRES JESUS RONALD', 'DNI 11111111', 'TELÉFONO', 'EMAIL 2025204035@unam.edu.pe', 'INGRESO FAMILIAR (S/.) Ej. 1200.00', and 'CARGA FAMILIAR (Nº) Ej. 4'), and IV. DIRECCIÓN (with a dropdown for 'DOMICILIO ACTUAL' and a note 'NO REGISTRADO EN PERFIL'). A sidebar on the left contains icons for 'Dashboard', 'Postulaciones', and 'Citas'. A WhatsApp icon is in the bottom right corner.

Imagen 4: Postulación (Estudiante)

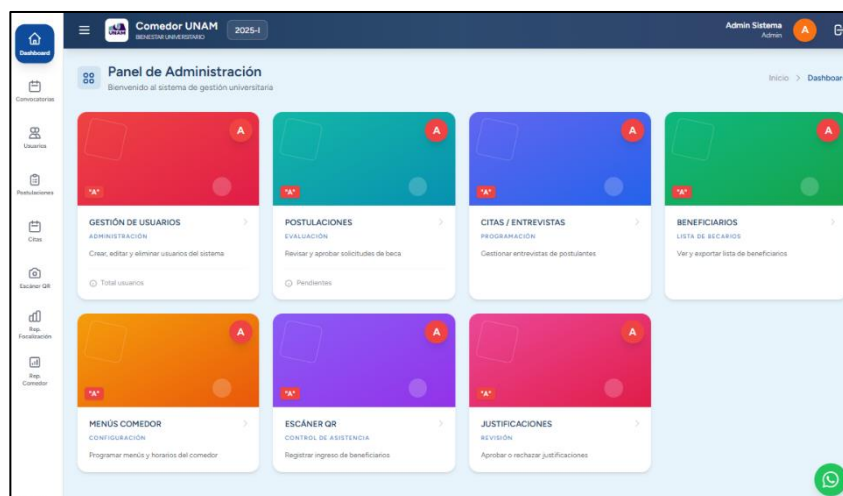


Imagen 5: Dashboard (Admin)

6. Implementación de casos de uso

Casos de uso	Estado	Evidencia
CU01 Registrar postulación	Implementado	Formulario funcional, validación de archivos y almacenamiento en base de datos.
CU02 Adjuntar documentos PDF	Implementado	Validación de tipo y tamaño en el backend para ficha_socioeconomica, boletas_pago, recibo_luz, croquis y dj_pronabec.
CU03 Calcular puntaje socioeconómico	Parcial	Los indicadores se reciben como JSON, pero el cálculo completo no está finalizado.
CU04 Notificar resultado de postulación	Parcial	Se muestra el estado en la lista de postulaciones, pero no hay notificación por correo.
CU05 Registrar asistencia con QR	Parcial	Se registra asistencia mediante QR o hash; la integración real de lector físico está limitada a la cámara web.
CU06 Validar código QR	Implementado	Validación de hash y almacenamiento de asistencias.

Tabla 5: Implementación de casos de uso

7. Modelo de datos implementado

Entidad	Estado	Observaciones
usuarios	Implementado	Tabla base para autenticación con roles.
postulaciones	Implementado	Almacena datos socioeconómicos, estado, hash QR y rutas de archivos.
convocatorias	Implementado	Controla convocatorias activas para postulación.
asistencias	Parcial	Registra acceso con fecha/hora y tipo de menú en base a QR.
programacion comedor	Parcial	Registra horarios de comedor y estados de reserva.
menus	Parcial	Define menús diarios para el comedor.

Tabla 6: Modelo de datos implementado

8. Limitaciones del prototipo

Limitación	Impacto
Validaciones parciales en el cliente	Las reglas se ejecutan principalmente en el backend; la experiencia puede aceptar datos inconsistentes antes del envío.

La tabla continua en la siguiente pagina

Limitación	Impacto
Ausencia de Docker o contenedor en el repositorio	No existe infraestructura de despliegue con Docker en esta versión de prototipo.
Módulos no completos	Justificaciones, reportes y administración no están concluidos en PFS 1.
Notificaciones por correo no implementadas	No se envían correos automáticos tras el cambio de estado de postulación.

Tabla 7: Limitaciones del prototipo

9. Problemas identificados

Problema	Solución propuesta
Validación de carga de archivos solo en backend	Agregar validación de tipo y tamaño en el cliente (React) antes del envío para mejorar la UX y reducir solicitudes inválidas.
Escaneo QR solo funciona en localhost/HTTPS	Documentar la necesidad de HTTPS en el despliegue y evaluar una versión de producción con certificado SSL o servicio proxy seguro.
Módulos M3, M4, M5 y M6 incompletos	Priorizar la implementación de justificaciones, menús, reportes y administración en la siguiente fase, comenzando con los requisitos mínimos de RF.
Ausencia de notificaciones automáticas	Implementar envío de correos de confirmación/estado en Laravel usando Mail y plantillas, al menos para notificar cambios de estado de postulación.
Dependencias de infraestructura no definidas	Agregar archivos de configuración de despliegue (Dockerfile/docker-compose, .env.example actualizado) para dejar la aplicación lista para pruebas en entornos controlados.

Tabla 8: Problemas identificados

10. Validación del prototipo

Criterio de validación	Estado	Observación
Formulario de Postulación	Captura datos personales, datos socioeconómicos y permite adjuntar documentos PDF (máx. 5 MB).	CU01, CU02
Confirmación de Postulación	Muestra el número de expediente generado tras el envío exitoso.	

La tabla continua en la siguiente pagina

Criterio de validación	Estado	Observación
Generación de QR	Muestra el código QR generado para un beneficiario simulado.	CU06
Simulación de Escaneo	Permite simular el escaneo del QR e ingresar la respuesta del sistema (acceso permitido/denegado).	CU05, CU06

Tabla 9: Validación del prototipo